

Desafio Técnico - Pessoa Desenvolvedora

Contexto e Objetivo

Você foi indicado para atuar no desenvolvimento de uma solução para uma empresa de coworking e eventos empresariais. A empresa enfrenta dificuldades operacionais no processo de reservas de salas e auditórios.

Atualmente, parte desse processo é executada manualmente ou através de planilhas descentralizadas e com limitações técnicas, o que gera problemas como:

- retrabalho operacional;
- conflitos de agenda;
- inconsistência de dados;
- dificuldade de rastreamento das informações;
- incompatibilidade de integração entre sistemas (por conta de métodos diferentes e manuais de registro);
- baixa confiabilidade no processamento das reservas.

Como parte da modernização desse fluxo, a empresa decidiu desenvolver uma API responsável por centralizar e gerenciar melhor este processo.

Requisitos do Problema

A empresa possui diversas salas de reunião coletivas, salas de reunião individuais e auditórios, porém o agendamento é realizado informalmente em diferentes planilhas e livros de registro e frequentemente ocorrem conflitos de horário.

O sistema deve permitir:

- cadastro de salas;
 - realização de reservas para um dado dia;
 - validação de conflitos de horário;
 - cancelamento de reservas;
 - consulta de agenda diária;
 - consultas de salas livres em um dado dia.
-

Tecnologias

- Utilize o padrão **REST** na construção da API
- Todos os payloads enviados para a API estarão em formato **JSON**
- Todas as respostas da API devem estar em formato **JSON**
- Utilize **Spring Boot** com **Java 8, 11 ou 17**
- Utilize o banco de dados **H2** embutido no Spring Boot

Se preferir, você pode utilizar outro banco de dados como **MySQL**, **PostgreSQL**, **Oracle**, etc., mas lembre-se de que precisamos testar a sua API.

Portanto, você precisará subir o banco em uma plataforma como, por exemplo, **Heroku** ou **Docker**.

Recomendamos a utilização do **H2** para simplificar o processo.

Observações

Você possui liberdade para definir:

- arquitetura;
- bibliotecas;
- estrutura do projeto;
- persistência;
- estratégias de implementação.

O mais importante é demonstrar sua capacidade de analisar o problema e construir uma solução consistente, organizada e funcional.

O que gostaríamos de ver

- Estrutura e organização do projeto
 - Reutilização de código
 - Código padronizado
 - Boas práticas de programação
 - Não crie complexidade desnecessária, mantenha o projeto simples 
-

Dúvidas

Se você possuir alguma dúvida sobre o desafio, fique à vontade para entrar em contato conosco.

Entrega

O projeto deverá ser disponibilizado em um **repositório público no GitHub** contendo:

- código-fonte;
- instruções para execução;
- exemplos de uso;

Quando você concluir o desafio, envie o link do seu repositório por e-mail para:

leonice.sefa@fadesp.org.br e carlos.cardoso@sefa.pa.gov.br

Boa sorte! 🍀